UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Algorithmic Game Theory — a.a. 2026/2027 — Sebastiano A. Piccolo

Appunti in italiano, parte di `main.pdf` — 5 novembre 2026

LEZIONE 3

Giochi non cooperativi

TEORIA

Nella lezione 1 i giochi erano combinatori: due giocatori, a turni, a somma zero, con informazione perfetta. Qui si toglie quasi tutto. I giocatori possono essere n, muovono *simultaneamente*, ognuno ha la propria utilità (non necessariamente opposta a quella degli altri) e le utilità sono quelle di VNM della lezione 2.

Il percorso della lezione:

1. giochi in forma normale;
2. strategie dominanti;
3. strategie pure e *best response*;
4. equilibrio di Nash in strategie pure;
5. strategie miste e *best response*;
6. equilibrio di Nash in strategie miste;
7. equilibri misti nei giochi 2×2;
8. giochi a somma zero e minimax.

3.1 Giochi strategici e forma normale

Nei **giochi strategici**:

- i giocatori sono in **competizione** tra loro;
- ognuno è **egoista** (*self-interested*): vuole massimizzare il proprio payoff;
- ognuno deve decidere quale azione intraprendere.

Ci sono due modi di rappresentarli:

- **forma normale** (o *forma matriciale*): elenca il payoff di ciascun giocatore in funzione delle azioni di tutti, *come se* si muovesse simultaneamente;

- **forma estesa**: include l'ordine delle mosse e ciò che ogni giocatore sa quando muove. Si rappresenta come un albero (lo si è visto nella lezione 1). Negli scacchi il bianco muove e il nero risponde; nel poker conta anche che cosa un giocatore *vede* quando punta.

Definizione 3.1 (Gioco in forma normale). Un gioco in forma normale è una tupla $\langle N, A, u\rangle$ dove:

- $N = \{1, 2, \ldots, n\}$ è l'insieme dei **giocatori**;
- $A = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ raccoglie le **azioni** di tutti: A_i è l'insieme delle azioni del giocatore i, e $a = (a_1, \ldots, a_n) \in A_1 \times \cdots \times A_n$ è un **profilo di azioni**;
- $u_i : A_1 \times \cdots \times A_n \to \mathbb{R}$ è la **funzione di utilità** (payoff) del giocatore i, e $u = (u_1, \ldots, u_n)$ è il profilo delle utilità.

3.1.1 Giochi a due giocatori come matrici

Con due giocatori si usa una tabella: il giocatore 1 sceglie la **riga**, il giocatore 2 la **colonna**; in ogni cella il primo numero è il payoff della riga, il secondo quello della colonna.

	A	B
C	2, 1	3, 4
D	1, 3	4, 4

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

I giocatori sono 1 (riga) e 2 (colonna), gli insiemi di azioni sono $\{C, D\}$ e $\{A, B\}$, e per esempio $u_1(C, A) = 2$, $u_2(C, A) = 1$. Equivalentemente si usano due matrici: A con i payoff della riga e B con quelli della colonna. È la rappresentazione che si usa nel codice.

3.2 Strategie dominanti

Una **strategia pura** per il giocatore i è la scelta di un'azione $a \in A_i$. Un giocatore razionale non gioca una strategia che non gli dà il risultato migliore *qualunque cosa facciano gli altri*.

Definizione 3.2 (Strategia strettamente e debolmente dominata). Siano s_i' e s_i'' due strategie del giocatore i. La strategia s_i' è **strettamente dominata** da s_i'' se, per *ogni* combinazione delle strategie degli altri giocatori, il payoff di i con s_i' è strettamente minore che con s_i'':

$$u_i(s_1, \ldots, s_{i-1}, s_i', s_{i+1}, \ldots, s_n) < u_i(s_1, \ldots, s_{i-1}, s_i'', s_{i+1}, \ldots, s_n).$$

La strategia s_i' è **debolmente dominata** da s_i'' se vale la stessa cosa con $\leq$ al posto di $<$, *e almeno una disuguaglianza è stretta*.

Attenzione (la dominanza debole nelle slide). Le slide definiscono la dominanza debole con il solo $\leq$ ovunque. Così ogni strategia dominerebbe debolmente sé stessa, e due strategie con payoff identici si dominerebbero a vicenda. La definizione standard richiede $\leq$ per ogni profilo degli avversari e $<$ per almeno uno.

3.2.1 Eliminazione iterata delle strategie strettamente dominate

Una strategia strettamente dominata non verrà mai giocata da un giocatore razionale, quindi la si può *eliminare* dal gioco. Nel gioco ridotto possono comparire nuove strategie dominate: si ripete. Il procedimento si chiama **IESDS** (*Iterated Elimination of Strictly Dominated Strategies*).

Esempio (il dilemma del prigioniero).

	C	D
C	$-1, -1$	$-4, 0$
D	$0, -4$	$-3, -3$

Per il giocatore 1, *Cooperate* è strettamente dominata da *Defect* ($-1 < 0$ e $-4 < -3$): la si elimina. Lo stesso per il giocatore 2. Sopravvive solo (D, D): *Defect* è una **strategia strettamente dominante**. L'esito è razionale ma non socialmente ottimo: (C, C) farebbe stare meglio entrambi.
Un gioco che si risolve completamente con IESDS si dice **risolvibile per dominanza** (*dominance solvable*).

Osservazione (numeri diversi dalla lezione 1). Nella lezione 1 il payoff di chi coopera da solo era -5, qui è -4. Non cambia nulla: quello che conta nel dilemma del prigioniero è l'*ordine* dei payoff, $a > b > c > d$ con a = tradire da soli, b = cooperare entrambi, c = tradire entrambi, d = cooperare da soli (qui $0 > -1 > -3 > -4$).

Esempio (un gioco senza strategie dominate).

	T	V	C
L	$0, 4$	$4, 0$	$5, 3$
M	$4, 0$	$0, 4$	$5, 3$
R	$3, 5$	$3, 5$	$8, 8$

Nessuna strategia si può eliminare. Per il giocatore 1, L è la migliore se l'altro gioca V, M se gioca T, R se gioca C; per il giocatore 2, T è la migliore contro L, V contro M, C contro R. Ogni strategia è la migliore in almeno un caso, quindi nessuna è dominata: **non tutti i giochi si risolvono con IESDS**.

3.3 Best response ed equilibrio di Nash in strategie pure

Si immagini che il giocatore i sappia che cosa giocheranno tutti gli altri:

$$a_{-i} = \langle a_1, \ldots, a_{i-1}, a_{i+1}, \ldots, a_n \rangle.$$

Definizione 3.3 (Best response pura). La **best response pura** ad a_{-i} è l'azione che massimizza il payoff di i:

$$a_i^* \in \mathrm{BR}(a_{-i}) \iff \forall a_i \in A_i,\ u_i(a_i^*, a_{-i}) \geq u_i(a_i, a_{-i}).$$

$\mathrm{BR}(a_{-i})$ è un *insieme*: le best response possono essere più di una, in caso di pareggio.

Definizione 3.4 (Equilibrio di Nash puro). Un profilo di azioni è un **equilibrio di Nash puro** (PNE) se ogni giocatore sta giocando una best response:

$$a = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle \text{ è un NE} \iff \forall i,\ a_i \in \mathrm{BR}(a_{-i}).$$

Esempio (trovare l'equilibrio puro). Nel gioco 3×3 precedente si segnano, per ogni colonna, il miglior payoff del giocatore 1 e, per ogni riga, il miglior payoff del giocatore 2:

	T	V	C
L	0, **4**	**4**, 0	5, 3
M	**4**, 0	0, **4**	5, 3
R	3, 5	3, 5	**8**, **8**

L'unica cella in cui *entrambi* i giocatori stanno rispondendo al meglio all'altro è (R, C): è l'unico equilibrio di Nash puro.

Osservazione (il metodo è generale). "Segnare le best response e cercare le celle con entrambi i segni" funziona per qualunque gioco a due giocatori in forma matriciale, ed è esattamente quello che fa il codice del laboratorio: per ogni cella controlla che la riga sia ottima nella sua colonna e la colonna ottima nella sua riga.

3.3.1 IESDS ed equilibrio di Nash

- Se IESDS elimina tutti i profili tranne uno, quel profilo è anche l'**unico** equilibrio di Nash puro.
- Il viceversa non vale: alcune strategie sopravvivono a IESDS senza far parte di un equilibrio di Nash (nel gioco 3×3 sopravvivono tutte, ma l'equilibrio è uno).

Approfondimento (perché le strategie eliminate non stanno in un equilibrio). Se s_i' è strettamente dominata da s_i'', allora contro *qualunque* a_{-i} vale $u_i(s_i'', a_{-i}) > u_i(s_i', a_{-i})$, quindi s_i' non è mai una best response e non può comparire in un equilibrio di Nash. Applicando l'argomento a ogni passo dell'eliminazione, nessun equilibrio di Nash viene mai eliminato. Se alla fine resta un solo profilo, e un equilibrio esiste, deve essere quello.

3.3.2 Come leggere l'equilibrio di Nash

Il concetto di equilibrio di Nash non dice *come* i giocatori lo raggiungano, ma la logica è questa:

- se i giocatori non sono in equilibrio, almeno uno ha l'opportunità di deviare, e lo farà;
- se sono in equilibrio, nessuno ha interesse a cambiare strategia;
- questa logica ragiona **un giocatore alla volta**: non considera deviazioni congiunte di più giocatori.

Per questo gli equilibri di Nash si dicono **stabili** e **auto-rinforzanti**.

Esempio (la battaglia dei sessi: due equilibri).

	A	R
A	2, 1	0, 0
R	0, 0	1, 2

Ci sono due equilibri puri, (A, A) e (R, R), e ciascuno è sbilanciato a favore di uno dei due giocatori. Un'opzione migliore per entrambi sarebbe *accordarsi* e giocare (A, A) e (R, R) con probabilità 0,5 ciascuno: payoff atteso 1,5 a testa.

Attenzione (l'accordo non è una strategia mista). Giocare "(A, A) metà delle volte e (R, R) l'altra metà" richiede che i due giocatori *si coordinino*, per esempio lanciando insieme una moneta. Se ciascuno randomizzasse per conto suo al 50%, metà delle volte si ritroverebbero in (A, R) o (R, A) con payoff nullo. Un accordo di questo tipo non è un equilibrio di Nash ma un **equilibrio correlato**: è l'argomento della lezione 4.

Esempio (i calci di rigore: nessun equilibrio puro).

	L	R
L	1, −1	−1, 1
R	−1, 1	1, −1

Il portiere (riga) vince se indovina il lato, il tiratore (colonna) se lo sbaglia. Da qualunque cella uno dei due ha interesse a cambiare: non esiste un equilibrio puro. Si "risolve" solo randomizzando tra L e R con probabilità 0,5.

Attenzione ("il miglior esito per entrambi"). Le slide dicono che randomizzare al 50% dà "il miglior esito per entrambi". In un gioco a somma zero questa frase non ha senso: ciò che uno guadagna l'altro lo perde, quindi non esiste un esito migliore per entrambi. Il senso corretto è che 50/50 è l'unico profilo *stabile*: ciascuno si garantisce payoff atteso 0 e nessuno dei due può fare meglio cambiando da solo. È la strategia minimax, che si ritrova alla fine della lezione.

3.3.3 Equilibri con utilità analitiche: la tragedia dei beni comuni

Le azioni non devono per forza essere un insieme finito. Due agricoltori pompano acqua dalla stessa falda:

- $x_1, x_2 \geq 0$ sono i livelli di estrazione e $X = x_1 + x_2$ il totale;
- il ricavo per unità d'acqua è $A - BX$ con $A, B > 0$: vale A quando non si è estratto nulla e cala di B per ogni unità estratta in totale;
- l'utilità dell'agricoltore i è $u(x_i, x_j) = x_i\big(A - B(x_i + x_j)\big)$.

Best response. L'agricoltore i sceglie x_i prendendo x_j come dato. Condizione del primo ordine:

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}\big(Ax_i - Bx_i^2 - Bx_ix_j\big) = A - 2Bx_i - Bx_j = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{BR}_i(x_j) = x_i = \frac{A - Bx_j}{2B}.$$

Equilibrio di Nash. Il gioco è simmetrico, quindi si cerca $x_i^* = x_j^* = x^*$:

$$x^* = \frac{A - Bx^*}{2B} \Rightarrow 2Bx^* = A - Bx^* \Rightarrow x^* = \frac{A}{3B}, \qquad X^{\text{Nash}} = 2x^* = \frac{2A}{3B}.$$

Ottimo sociale. Un pianificatore massimizza il benessere totale $W(X) = X(A - BX)$:

$$\frac{dW}{dX} = A - 2BX = 0 \Rightarrow X^{\text{Opt}} = \frac{A}{2B}, \qquad x^{\text{plan}} = \frac{A}{4B} \text{ a testa.}$$

	Estrazione totale	Benessere totale	Utilità a testa
Equilibrio di Nash	$\frac{2A}{3B}$	$\frac{2A^2}{9B} \approx 0{,}222\,\frac{A^2}{B}$	$\frac{A^2}{9B}$
Ottimo sociale	$\frac{A}{2B}$	$\frac{A^2}{4B} = 0{,}25\,\frac{A^2}{B}$	$\frac{A^2}{8B}$

In competizione gli agricoltori estraggono *più* acqua del necessario e ottengono *meno* utilità ciascuno. È la **tragedia dei beni comuni**: i giocatori sono incentivati a sfruttare una risorsa comune a danno di tutti. Il meccanismo è lo stesso del dilemma del prigioniero, con un continuo di azioni al posto di due.

Approfondimento (i passaggi che le slide saltano).

- La condizione del primo ordine individua un *massimo* perché $\partial^2 u / \partial x_i^2 = -2B < 0$: l'utilità è concava in x_i.
- La best response vale solo finché $A - Bx_j \geq 0$; se l'altro estrae più di A/B la risposta ottima è $x_i = 0$. All'equilibrio il vincolo non è attivo.
- L'utilità a testa all'equilibrio è $x^*(A - BX^{\text{Nash}}) = \frac{A}{3B} \cdot \frac{A}{3} = \frac{A^2}{9B}$; con il piano è $\frac{A}{4B} \cdot \frac{A}{2} = \frac{A^2}{8B}$, più alta.
- Il piano non è un equilibrio: se l'altro estrae $A/4B$, la best response è $\text{BR}(A/4B) = \frac{A - A/4}{2B} = \frac{3A}{8B} > \frac{A}{4B}$. Ognuno ha interesse a estrarre di più.

Attenzione ("ottimo di Pareto" nel titolo delle slide). Le slide confrontano l'equilibrio con l'"ottimo di Pareto", ma quello che calcolano è l'ottimo *utilitaristico*, cioè il massimo della somma delle utilità. L'ottimo utilitaristico è Pareto-ottimo, ma non è l'unico esito Pareto-ottimo: per esempio un agricoltore che estrae $A/2B$ da solo, con l'altro a zero, è anch'esso Pareto-ottimo.

3.4 Strategie miste

Definizione 3.5 (Strategia mista). Una **strategia** σ_i del giocatore i è una distribuzione di probabilità su A_i.

- È **pura** se una sola azione ha probabilità 1.
- È **mista** se più azioni hanno probabilità positiva. Le azioni con probabilità positiva formano il **supporto** della strategia, $\text{supp}(\sigma_i)$.

S_i è l'insieme delle strategie di i, $S = S_1 \times \cdots \times S_n$ quello dei profili, e $\sigma = (\sigma_1, \ldots, \sigma_n) \in S$ è un

profilo di strategie miste.

Con le strategie miste le utilità non si leggono più nella tabella: si usa l'**utilità attesa** della lezione 2. La probabilità di un profilo di azioni è il prodotto delle probabilità con cui ogni giocatore sceglie la propria azione (i giocatori randomizzano in modo indipendente):

$$u_i(\sigma) = \sum_{a \in A} u_i(a)\ \Pr(a \mid \sigma), \qquad \Pr(a \mid \sigma) = \prod_{j \in N} \sigma_j(a_j).$$

In forma matriciale, con σ_r e σ_c vettori riga: $u_r = \sigma_r A \sigma_c^T$ e $u_c = \sigma_r B \sigma_c^T$.

Esempio (matching pennies).

	H	T
H	$1, -1$	$-1, 1$
T	$-1, 1$	$1, -1$

Con $\sigma_r = \sigma_c = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ogni cella ha probabilità 0,25:

$$u_r = 1 \cdot 0{,}25 - 1 \cdot 0{,}25 - 1 \cdot 0{,}25 + 1 \cdot 0{,}25 = 0.$$

Con $\sigma_r = \sigma_c = (\frac{4}{5}, \frac{1}{5})$:

$$u_r = 1 \cdot (0{,}8 \cdot 0{,}8) - 1 \cdot (0{,}8 \cdot 0{,}2) - 1 \cdot (0{,}2 \cdot 0{,}8) + 1 \cdot (0{,}2 \cdot 0{,}2) = 0{,}64 - 0{,}16 - 0{,}16 + 0{,}04 = 0{,}36.$$

Attenzione (perché servono le utilità di VNM). Calcolare il valore atteso dei payoff ha senso solo se i payoff sono utilità *cardinali*, cioè di VNM (lezione 2). Con utilità solo ordinali un equilibrio misto non è nemmeno definito: trasformando i numeri con una funzione crescente non lineare, l'equilibrio misto cambierebbe, mentre gli equilibri puri resterebbero gli stessi.

3.5 Best response ed equilibrio di Nash misti

Definizione 3.6 (Best response mista ed equilibrio di Nash misto). La **best response mista** a σ_{-i} è la strategia che massimizza il payoff atteso di i:

$$\sigma_i^* \in \mathrm{BR}(\sigma_{-i}) \iff \forall \sigma_i \in S_i,\ u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}) \geq u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}).$$

Un profilo $\sigma = \langle \sigma_1, \ldots, \sigma_n \rangle$ è un **equilibrio di Nash misto** (MNE) se $\forall i,\ \sigma_i \in \mathrm{BR}(\sigma_{-i})$.

Attenzione (un refuso nella definizione). Le slide scrivono "$\forall \sigma_i \in A_i$". Le strategie miste stanno in S_i (l'insieme delle distribuzioni su A_i), non in A_i.

Teorema 3.7 (Nash, 1950). Ogni gioco finito (numero finito di giocatori e di azioni) ha almeno un equilibrio di Nash misto.

La dimostrazione, tramite il teorema del punto fisso di Brouwer, è nella lezione 4.

3.5.1 Condizione generale per una best response

Teorema 3.8 (Condizione del supporto). In un gioco a due giocatori $(A, B) \in \mathbb{R}^{m\times n}$, la strategia σ_r della riga è una best response a σ_c se e solo se

$$\sigma_r(i) > 0 \implies (A\sigma_c^T)_i = u = \max_k (A\sigma_c^T)_k \qquad \forall i \in A_1.$$

In parole: **una strategia mista è una best response se e solo se mette probabilità solo su azioni pure che sono a loro volta best response**.

Dimostrazione. $(A\sigma_c^T)_i$ è l'utilità che la riga ottiene giocando la sua i-esima azione. Sia $u = \max_k (A\sigma_c^T)_k$. L'utilità di σ_r è

$$\begin{aligned}\sigma_r A\sigma_c^T &= \sum_{i=1}^{m} \sigma_r(i)\,(A\sigma_c^T)_i = \sum_{i=1}^{m} \sigma_r(i)\big[u - u + (A\sigma_c^T)_i\big] \\ &= \sum_{i=1}^{m} \sigma_r(i)\,u - \sum_{i=1}^{m} \sigma_r(i)\big(u - (A\sigma_c^T)_i\big) = u - \sum_{i=1}^{m} \sigma_r(i)\big(u - (A\sigma_c^T)_i\big).\end{aligned}$$

Ogni termine $u - (A\sigma_c^T)_i$ è ≥ 0, quindi l'utilità massima possibile è u, e si raggiunge se e solo se la somma è nulla, cioè se ogni azione con $\sigma_r(i) > 0$ ha $(A\sigma_c^T)_i = u$. □

Osservazione (due conseguenze pratiche).

- Per verificare se una strategia è una best response non serve confrontarla con tutte le infinite strategie miste: basta calcolare il vettore $A\sigma_c^T$ (le utilità delle azioni pure) e guardare il supporto. È l'algoritmo del laboratorio.
- All'equilibrio misto ogni giocatore è *indifferente* tra le azioni del proprio supporto. È questa indifferenza che permette di calcolare gli equilibri nei giochi 2×2.

Esempio (best response in sasso-carta-forbici). La colonna non gioca mai forbici e gioca sasso o carta con probabilità 0,5:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_c = \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 0\right), \qquad A\sigma_c^T = \begin{pmatrix} -0{,}5 \\ 0{,}5 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \sigma_r^* = (0, 1, 0).$$

La seconda riga (carta) ha l'utilità massima: l'unica best response è giocare sempre carta.

Esempio (best response nella battaglia dei sessi). Con $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ e $\sigma_c = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$:

$$A\sigma_c^T = \left(\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}\right)^T.$$

Le due azioni della riga danno la stessa utilità, quindi *qualunque* strategia della riga è una best response: $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(1, 0)$, ...

- Con $\sigma_r = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$: $\sigma_r B = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, quindi anche σ_c è una best response a σ_r. Le due strategie sono una best response l'una all'altra: (σ_r, σ_c) è un equilibrio di Nash.

- Con $\sigma_r = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: $\sigma_r B = (\frac{1}{2}, 1)$. La colonna dovrebbe giocare solo la seconda azione, ma σ_c mette probabilità $\frac{1}{3}$ sulla prima: $\sigma_c \notin \mathrm{BR}(\sigma_r)$ e il profilo non è un equilibrio, anche se $\sigma_r \in \mathrm{BR}(\sigma_c)$.

3.6 Equilibri misti nei giochi 2×2

Nella battaglia dei sessi

	A	C
A	2, 1	0, 0
C	0, 0	1, 2

si cerca un equilibrio in cui entrambi randomizzano. Per la condizione del supporto, ognuno dev'essere indifferente tra le proprie due azioni.

La colonna rende indifferente la riga. La colonna gioca A con probabilità p. La riga è indifferente se

$$u_r(A) = u_r(C) \iff 2p + 0(1-p) = 0 \cdot p + 1(1-p) \implies p = \tfrac{1}{3}.$$

La riga rende indifferente la colonna. La riga gioca A con probabilità q. La colonna è indifferente se

$$u_c(A) = u_c(C) \iff q \cdot 1 + 0(1-q) = 0 \cdot q + 2(1-q) \implies q = \tfrac{2}{3}.$$

L'equilibrio misto è quindi $\sigma_r = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $\sigma_c = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$.

Osservazione (il trucco controintuitivo). La probabilità con cui gioca un giocatore è determinata dai payoff dell'*altro*. La riga sceglie q non per massimizzare il proprio payoff (all'equilibrio le sue due azioni le rendono uguale) ma per rendere l'avversario indifferente: se non lo fosse, l'avversario smetterebbe di randomizzare e l'equilibrio crollerebbe.

Approfondimento (quanto vale l'equilibrio misto). All'equilibrio misto della battaglia dei sessi ciascuno ottiene payoff atteso $\frac{2}{3}$: meno di 1, il peggior payoff dei due equilibri puri. I giocatori si mancano con probabilità $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$. L'equilibrio misto è "equo" (simmetrico nei payoff) ma inefficiente: è il motivo per cui si cercano alternative come gli equilibri correlati (lezione 4).

3.7 Giochi a somma zero e minimax

Definizione 3.9 (Gioco a somma zero). Un gioco a due giocatori (A, B) è **a somma zero** se e solo se $A = -B$. Basta quindi una sola matrice A: la riga massimizza $\sigma_r A \sigma_c^T$, la colonna lo minimizza.

Il punto di vista della colonna. Data $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e la strategia σ_c della colonna, la best response della riga ottiene

$$\max_{\sigma_r \in S_r} \sigma_r A \sigma_c^T = \max_i (A\sigma_c^T)_i = \min\{v \in \mathbb{R} \mid A\sigma_c^T \le \mathbf{1}v\}.$$

La prima uguaglianza è la condizione del supporto (il massimo si raggiunge su un'azione pura); la seconda dice che il massimo di un vettore è il più piccolo v che lo maggiora componente per componente. Con la sua scelta di σ_c la colonna *fissa* questo tetto v al guadagno della riga; essendo il gioco a somma zero, vuole renderlo il più basso possibile.

Definizione 3.10 (I due programmi lineari del minimax).

$$\text{Colonna:} \quad \min_{v,\,\sigma_c} v \quad \text{s.t. } A\sigma_c^T \le \mathbf{1}v, \;\; \sigma_c \in S_c$$

$$\text{Riga:} \quad \max_{u,\,\sigma_r} u \quad \text{s.t. } \sigma_r A \ge u\mathbf{1}^T, \;\; \sigma_r \in S_r$$

La riga cerca la strategia che massimizza il payoff *garantito* u contro qualunque colonna (**maximin**); la colonna quella che minimizza il payoff massimo concesso v (**minimax**).

Teorema 3.11 (Minimax, von Neumann 1928). In un gioco a somma zero $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ con insiemi di strategie miste S_r, S_c esistono $\sigma_r \in S_r$, $\sigma_c \in S_c$ e $v \in \mathbb{R}$ tali che

$$A\sigma_c^T \le \mathbf{1}v, \qquad \sigma_r A \ge v\mathbf{1}^T.$$

Allora v è l'unico **valore del gioco** e σ_r, σ_c sono strategie ottime dei giocatori.

In altre parole max min = min max: il payoff che la riga si può garantire coincide con quello che la colonna può impedirle di superare.

Dimostrazione (traccia delle slide).

1. *Debolezza* ($u \le v$). Per soluzioni ammissibili qualsiasi dei due programmi,

$$u = u\,\mathbf{1}^T\sigma_c^T \le \sigma_r A \sigma_c^T \le \sigma_r \mathbf{1} v = v.$$

   Quindi gli obiettivi sono limitati e si possono restringere agli insiemi compatti $S_c \times [u, v]$ e $S_r \times [u, v]$; per continuità di $\sigma_r A \sigma_c^T$ gli ottimi u e v esistono.

2. *Uguaglianza* ($u = v$), per induzione su $m + n$. Con $m + n = 2$ (matrice 1×1) è ovvio. Siano σ_c, v e σ_r, u ottimi. Se $A\sigma_c^T = \mathbf{1}v$ e $\sigma_r A = u\mathbf{1}^T$, allora $u = \sigma_r A \sigma_c^T = v$. Altrimenti una disuguaglianza è stretta, per esempio la riga k: $(A\sigma_c^T)_k < v$.

3. Si cancella la riga k ottenendo $\bar{A}$ ($(m-1)\times n$), con ottimi $\bar{u}, \bar{v}$. Per induzione $\bar{u} = \bar{v}$. Togliere una riga può solo peggiorare la riga e aiutare la colonna: $\bar{u} \le u$ e $\bar{v} \le v$.

4. Se fosse $\bar{v} < v$, la strategia $\sigma_c' = (1-\epsilon)\sigma_c + \epsilon\bar{\sigma}_c$ darebbe $(A\sigma_c'^T)_i < v$ su tutte le righe diverse da k (per ogni $\epsilon \in (0, 1]$) e anche sulla riga k (per ϵ piccolo, perché lì la disuguaglianza era già stretta): contraddice la minimalità di v. Quindi $\bar{v} = v$ e

$$\bar{u} \le u \le v = \bar{v} = \bar{u} \implies u = v. \qquad \square$$

Attenzione (due dettagli della dimostrazione).

- Al passo 4 le slide scelgono ϵ solo in modo che $v(1-\epsilon) + \bar{v}\epsilon < v$; per la riga cancellata k

serve anche ϵ *abbastanza piccolo*, perché $(A\bar{\sigma}_c^T)_k$ può essere grande. Esiste sempre, dato che $(A\sigma_c^T)_k < v$ strettamente.

- Le slide trattano solo il caso in cui la disuguaglianza stretta è in $A\sigma_c^T \le \mathbf{1}v$. Se tutte quelle sono uguaglianze ma una di $\sigma_r A \ge u\mathbf{1}^T$ è stretta, si ragiona allo stesso modo cancellando una *colonna*.

Approfondimento (il legame con la lezione 1). Minimax per i giochi combinatori (lezione 1) è il caso particolare in cui l'informazione è perfetta e i giocatori muovono a turno: lì il max e il min si scambiano senza bisogno di strategie miste, e il valore si calcola risalendo l'albero. Nei giochi simultanei come sasso-carta-forbici, invece, senza randomizzare il max-min e il min-max *non* coincidono (in pure: -1 contro $+1$); le strategie miste sono proprio ciò che serve a farli coincidere.

3.7.1 Esempio: sasso-carta-forbici come programma lineare

Con $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $x = \sigma_r$, il programma della riga $\max u$ s.t. $xA \ge \mathbf{1}u$, $x \in S_r$ diventa:

$$\begin{aligned} &\max_{u,x} u \\ &\text{s.t.} \quad 0x_1 + 1x_2 - 1x_3 \ge u \\ &\qquad -1x_1 + 0x_2 + 1x_3 \ge u \\ &\qquad 1x_1 - 1x_2 + 0x_3 \ge u \\ &\qquad x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{aligned}$$

Ogni vincolo dice "contro la colonna j la riga ottiene almeno u".

Forma standard. I risolutori (come `linprog` di SciPy) vogliono $\min c\,x$ s.t. $M_{ub}\,x \le b_{ub}$, $M_{eq}\,x = b_{eq}$. Si rinomina $u = x_4$, si porta tutto a sinistra e si cambia segno:

$$\begin{aligned} &\min_x \; -x_4 \\ &\text{s.t.} \quad 0x_1 - 1x_2 + 1x_3 + 1x_4 \le 0 \\ &\qquad 1x_1 + 0x_2 - 1x_3 + 1x_4 \le 0 \\ &\qquad -1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 1x_4 \le 0 \\ &\qquad 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0x_4 = 1 \end{aligned}$$

$$M_{ub} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},\; b_{ub} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$
$$M_{eq} = (1,1,1,0),\; b_{eq} = 1,\; c = (0,0,0,-1).$$

Per una matrice qualsiasi $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$:

$$M_{ub} = \left[\, -A^T \mid \mathbf{1} \,\right] \in \mathbb{R}^{n\times(m+1)}, \quad b_{ub} = \mathbf{0}_n, \quad c = (\underbrace{0,\dots,0}_{m},-1), \quad M_{eq} = (\underbrace{1,\dots,1}_{m},0), \quad b_{eq} = 1.$$

Attenzione (il valore del gioco può essere negativo). Le slide scrivono la forma standard con il vincolo $x \ge 0$ su *tutte* le variabili. Ma $x_4 = u$ è il valore del gioco, che può essere negativo. Il notebook lo dice correttamente ($x_i \ge 0$ solo per $i \le m$), ed è un dettaglio che conta: `linprog` impone di default $x_i \ge 0$ a *tutte* le variabili. Se non si dichiara u libera (`bounds=[(0, None)]*m +`

`[(None, None)]`), su un gioco di valore negativo il programma diventa **impossibile** e il risolutore non restituisce nessuna soluzione. Nel laboratorio lo si verifica su un esempio; tutti i test del notebook hanno valore ≥ 0 e non se ne accorgono.

3.8 Laboratorio: Best response, equilibri e giochi potenziali

LAB

[NonCooperativeGameTheory_part1_blank.ipynb, Potential_Games_Label_Propagation_blank.ipynb]

Obiettivo: implementare gli strumenti della lezione per giochi a due giocatori (verifica di best response ed equilibri, minimax per i giochi a somma zero, equilibri misti 2×2) e poi un'applicazione dei **giochi potenziali**: trovare le comunità di un grafo facendo giocare i nodi. Tutto il codice sotto è stato eseguito: i risultati attesi scritti nel notebook sono riprodotti esattamente.

> **Osservazione (il notebook della lezione 4).** Il notebook del laboratorio 4 riprende integralmente questa prima parte e la estende. Le celle di quel notebook contengono già gli output della soluzione del docente, ed è con quelli che sono stati confrontati i risultati di questa sezione.

3.8.1 Best response ed equilibrio di Nash

Le strategie sono vettori di probabilità (`[0, 1]` = seconda azione pura). La stessa funzione serve per strategie pure e miste, grazie alla condizione del supporto: si calcolano le utilità delle azioni pure contro l'avversario e si controlla che il supporto contenga solo azioni di utilità massima.

```python
import numpy as np

def is_best_response(P1, P2, s1, s2):
    s1, s2 = np.asarray(s1, float), np.asarray(s2, float)
    for s in (s1, s2):
        assert np.all(s >= 0) and np.isclose(s.sum(), 1), "strategia non valida"
    u_row = P1 @ s2               # utilita' di ogni riga contro s2
    u_col = s1 @ P2               # utilita' di ogni colonna contro s1
    br_row = np.all(u_row[s1 > 0] >= u_row.max() - 1e-9)
    br_col = np.all(u_col[s2 > 0] >= u_col.max() - 1e-9)
    return bool(br_row), bool(br_col)

def is_nash_equilibrium(P1, P2, s1, s2):
    return all(is_best_response(P1, P2, s1, s2))
```

Gioco	Profilo	Atteso	Ottenuto
Dilemma del prigioniero	(D, C)	(True, False)	(True, False)
Dilemma del prigioniero	(D, D)	NE	True
Gioco $C/D \times A/B$	(C, A)	(True, False)	(True, False)
Gioco $C/D \times A/B$	(D, B)	NE	True
Battaglia dei sessi	$(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$	(True, True)	(True, True)
Battaglia dei sessi	$(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	(False, True)	(False, True)
Battaglia dei sessi	(A, A)	NE	True
Battaglia dei sessi	(0,8; 0,8)	errore	AssertionError

Attenzione (confronti esatti con le probabilità). Le strategie del tipo $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ non sono rappresentabili esattamente in floating point, e le utilità che devono essere "uguali" possono differire di 10^{-16}. Un test come `u_row[i] == u_row.max()` può allora dare risultati casuali. Per questo il codice confronta con una tolleranza (`- 1e-9`) e verifica la somma con `np.isclose`. Lo stesso vale per qualunque verifica di equilibrio nel progetto.

3.8.2 Minimax nei giochi a somma zero

```python
import scipy.optimize

def minimax_LP(A):
    A = np.asarray(A, float)
    m, n = A.shape
    c = np.zeros(m + 1); c[-1] = -1                  # max u = min -u
    M_ub = np.hstack([-A.T, np.ones((n, 1))])        # u - (xA)_j <= 0
    b_ub = np.zeros(n)
    M_eq = np.hstack([np.ones((1, m)), np.zeros((1, 1))])
    b_eq = [1]
    bounds = [(0, None)] * m + [(None, None)]        # u libera!
    res = scipy.optimize.linprog(c, A_ub=M_ub, b_ub=b_ub,
                                 A_eq=M_eq, b_eq=b_eq, bounds=bounds)
    return res.x[:m]
```

Gioco	Strategia minimax della riga	Valore
Sasso-carta-forbici	$(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$	0
RPS modificato (4×3)	(0; 0,125; 0,5; 0,375)	0,125
RPS modificato, A^T (3×4)	(0,25; 0,4167; 0,3333)	0,0833
Matching pennies	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	0
Casuale 5×5, seme 42	(0; 0,5629; 0,4371; 0; 0)	50,28

Attenzione (il commento del notebook sull'RPS modificato). Nel notebook, sopra l'RPS modificato, c'è il commento "It should print [1/3, 1/3, 1/3]". È un residuo copiato dalla cella precedente: la matrice è 4×3 e la soluzione corretta (confermata dall'output del docente nel notebook della lezione 4) è quella in tabella.

Il bug dei limiti, verificato. Il gioco $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ ha valore $-\frac{5}{3}$ e strategia ottima $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$. Con `u` libera, `linprog` restituisce esattamente questo. Con i limiti di default ($u \geq 0$) restituisce `status = 2` (programma impossibile) e `res.x = None`: il codice successivo si rompe con un `TypeError` che non dice nulla sulla causa.

3.8.3 Equilibri misti nei giochi 2×2

Dalla condizione di indifferenza della riga $qA_{11} + (1-q)A_{12} = qA_{21} + (1-q)A_{22}$ si ricava la probabilità q con cui la *colonna* gioca la prima azione, e simmetricamente p per la riga:

$$q = \frac{A_{22} - A_{12}}{A_{11} - A_{12} - A_{21} + A_{22}}, \qquad p = \frac{B_{22} - B_{21}}{B_{11} - B_{12} - B_{21} + B_{22}}.$$

```python
def mixed_nash_equilibrium_2x2(A, B):
    A, B = np.asarray(A, float), np.asarray(B, float)
    den_q = A[0, 0] - A[0, 1] - A[1, 0] + A[1, 1]
    den_p = B[0, 0] - B[0, 1] - B[1, 0] + B[1, 1]
    if den_q == 0 or den_p == 0:
        raise ValueError("nessun equilibrio completamente misto")
    q = (A[1, 1] - A[0, 1]) / den_q      # rende indifferente la riga
    p = (B[1, 1] - B[1, 0]) / den_p      # rende indifferente la colonna
    if not (0 <= p <= 1 and 0 <= q <= 1):
        raise ValueError("niente equilibrio misto interno")
    return np.array([p, 1 - p]), np.array([q, 1 - q])
```

Gioco	Riga	Colonna
Battaglia dei sessi	$(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$	$(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$
Attraversamento ($A = [[-10, 5], [0, -1]]$)	(0,375; 0,625)	(0,375; 0,625)
Matching pennies	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
$A = [[4, 5], [6, 3]]$, $B = [[2, 1], [0, 3]]$	(0,75; 0,25)	(0,5; 0,5)
$A = [[3, 1], [0, 2]]$, $B = [[2, 1], [0, 3]]$	(0,75; 0,25)	(0,25; 0,75)
$A = [[2, 3], [3, -1]]$, $B = [[-5, -6], [-2, 0]]$	$(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$	(0,8; 0,2)

Tutti coincidono con il notebook, e `is_nash_equilibrium` li conferma.

Attenzione (la formula non funziona sempre). La formula presuppone che esista un equilibrio *completamente misto*. Non sempre c'è:

- nel **dilemma del prigioniero** il denominatore di q è $-1 + 4 - 0 - 3 = 0$: divisione per zero. Una strategia dominante non lascia spazio all'indifferenza;
- nel gioco $C/D \times A/B$ di inizio lezione esce $p = -0{,}5$: una "probabilità" negativa. L'unico equilibrio è quello puro (D, B).

Una versione da usare nel progetto deve controllare il denominatore e che $p, q \in [0, 1]$, come il codice sopra, e in quei casi cercare gli equilibri puri.

3.8.4 Giochi potenziali e rilevamento di comunità

[Lab03-Non_Cooperative_Game_Theory.pdf]

Definizione 3.12 (Gioco potenziale esatto). Un gioco $\langle N, S, u \rangle$ è un **gioco potenziale esatto** se esiste una **funzione potenziale** $\Phi : S \to \mathbb{R}$ tale che, per ogni giocatore i, ogni profilo s_{-i} degli altri

e ogni coppia di strategie $s_i, s_i' \in S_i$:

$$u_i(s_i', s_{-i}) - u_i(s_i, s_{-i}) = \Phi(s_i', s_{-i}) - \Phi(s_i, s_{-i}).$$

In parole: quando un giocatore cambia strategia da solo, la variazione del *suo* payoff è esattamente la variazione del potenziale *comune* Φ.

- I giochi potenziali (finiti) hanno sempre un **equilibrio di Nash puro**.
- Hanno la **proprietà del miglioramento finito** (FIP): ogni sequenza di deviazioni unilaterali che migliorano il payoff di chi devia è finita.

> **Approfondimento (perché le due proprietà valgono).** Ogni deviazione che migliora il payoff di chi devia aumenta Φ della stessa quantità. Siccome S è finito, Φ assume un numero finito di valori e non può crescere per sempre: ogni sequenza di miglioramenti termina (FIP). Dove termina, nessuno può migliorare da solo: è un equilibrio di Nash puro. In particolare il profilo che *massimizza* Φ è sempre un equilibrio.

Dinamica di best response (BRD). Dalla FIP segue un algoritmo che converge sempre a un equilibrio puro:

```
while not converged:
    for each player i ∈ N:
        if s_i ∉ BR(s_{-i}):
            s_i = BR(s_{-i})
```

Il gioco delle comunità. Dato un grafo $G = (V, E)$, si vogliono trovare gruppi di nodi densamente connessi al loro interno e poco connessi tra loro (**community detection**). Il problema è NP-difficile e ha molte euristiche (Louvain, Infomap, Walktrap, *label propagation*). Il laboratorio mostra che la label propagation è una dinamica di best response:

- ogni nodo è un giocatore: $N = V$;
- ogni nodo sceglie un cluster: $S_i = \{1, 2, \ldots, |V|\}$;
- l'utilità di un nodo è il numero di vicini nello stesso cluster: $u_i(s_i, s_{-i}) = \sum_{j \in \Gamma(i)} \mathbb{I}(s_i = s_j)$;
- il potenziale è $\Phi(s) = \frac{1}{2} \sum_{i \in V} \sum_{j \in \Gamma(i)} \mathbb{I}(s_i = s_j)$, cioè il numero di archi con estremi nello stesso cluster.

> **Approfondimento (verifica che Φ è un potenziale).** Ogni arco $\{i, j\}$ compare due volte nella doppia somma (da i e da j), da cui il $\frac{1}{2}$. Quando i cambia cluster cambiano solo gli archi incidenti a i, e ciascuno contribuisce a Φ con 1 se gli estremi sono nello stesso cluster: la variazione di Φ è la variazione del numero di vicini di i nel suo cluster, cioè esattamente Δu_i.

Non serve calcolare Φ: è solo la garanzia matematica che il ciclo termina. Basta assegnare a ogni nodo un cluster iniziale (il proprio identificativo) e poi, finché qualcosa cambia, spostare ogni nodo nel cluster più frequente tra i suoi vicini.

```python
import random
from collections import Counter

```

```python
def best_response(node, G, action_profile):
    counts = Counter(action_profile[nb] for nb in G.neighbors(node))
    if not counts:
        return action_profile[node]
    best = max(counts.values())
    if counts.get(action_profile[node], 0) == best:
        return action_profile[node]          # gia' in un cluster ottimo: resta
    return random.choice([c for c, k in counts.items() if k == best])

def BRD(G):
    profile = {node: node for node in G.nodes()}   # ognuno nel proprio cluster
    nodes = list(G.nodes())
    converged = False
    while not converged:
        converged = True
        random.shuffle(nodes)
        for node in nodes:
            new = best_response(node, G, profile)
            if new != profile[node]:
                profile[node] = new
                converged = False
    return [profile[n] for n in sorted(G.nodes())]
```

Attenzione (i pareggi possono impedire la convergenza). La garanzia di terminazione vale solo se un nodo si sposta quando *migliora strettamente*. Un nodo che ha due cluster ugualmente frequenti tra i vicini e cambia anche a pari merito non aumenta Φ, e la dimostrazione non vale più. Verificato su un grafo con due cricche da 5 nodi e un nodo collegato a entrambe: con la regola "resta se sei già in un cluster ottimo" la dinamica termina al primo turno; con la regola "passa all'altro cluster ottimo" non termina mai. Il controllo nella `best_response` sopra serve a questo.

Risultati. Il grafo di test è un **modello a blocchi stocastico**: 4 comunità da 100 nodi, probabilità di arco 0,2 dentro una comunità e 0,01 tra comunità diverse. Su 20 grafi generati con semi diversi:

- in 19 casi su 20 la dinamica trova *esattamente* le 4 comunità vere, con purezza 1 (nessun nodo assegnato al blocco sbagliato);
- converge in media in 3,8 turni (tra 3 e 5), con 485–595 spostamenti di nodo;
- il potenziale cresce strettamente a ogni spostamento, come previsto (verificato su ogni mossa di ogni esecuzione);
- nel caso rimanente due comunità vengono fuse: 3 cluster, purezza 0,75.

Osservazione (il massimo di Φ è la soluzione sbagliata). Il profilo con il potenziale *massimo* è "tutti i nodi nello stesso cluster": $\Phi = |E|$, perché ogni arco ha gli estremi nello stesso gruppo. È un equilibrio di Nash (nessuno vuole lasciare un gruppo che contiene tutti i suoi vicini), ma non dice nulla sulle comunità. Infatti l'unica esecuzione che ha fuso due comunità è anche quella con il potenziale relativo più alto: l'89% degli archi finisce dentro un cluster, contro l'86–88% delle esecuzioni che trovano le 4 comunità giuste. La label propagation funziona perché si ferma in un *massimo locale* del potenziale, raggiunto partendo da etichette tutte diverse, e non perché lo massimizza. È un buon esempio della differenza tra "trovare un equilibrio" e "trovare l'equilibrio

> giusto".

Riepilogo della lezione

- Un gioco in forma normale è $\langle N, A, u\rangle$; con due giocatori si rappresenta con due matrici A (riga) e B (colonna).
- Una strategia strettamente dominata non è mai giocata. IESDS la elimina; se resta un solo profilo è l'unico equilibrio di Nash. Non tutti i giochi si risolvono così.
- Equilibrio di Nash: ognuno gioca una best response agli altri. Può essere unico, multiplo (battaglia dei sessi) o assente in strategie pure (rigori).
- Tragedia dei beni comuni: all'equilibrio si estrae $\frac{2A}{3B}$ invece dell'ottimo $\frac{A}{2B}$, e ognuno ottiene $\frac{A^2}{9B}$ invece di $\frac{A^2}{8B}$.
- Strategie miste: utilità attesa $\sigma_r A \sigma_c^T$. **Nash (1950)**: ogni gioco finito ha un equilibrio misto.
- Condizione del supporto: una strategia è best response se e solo se mette probabilità solo su azioni pure ottime. All'equilibrio ognuno è indifferente sul proprio supporto; nei 2×2 l'indifferenza dà l'equilibrio ($\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$; $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ nella battaglia dei sessi).
- Somma zero: **teorema minimax**, $\max\min = \min\max$; strategie ottime e valore si calcolano con un programma lineare (attenzione a lasciare libera la variabile del valore).
- **Lab**: verifica di best response ed equilibri, minimax con `linprog`, equilibri 2×2; label propagation come dinamica di best response in un gioco potenziale (4 comunità ritrovate in 19 grafi su 20).

Prossima lezione: esistenza dell'equilibrio di Nash, complessità del calcolo degli equilibri, equilibri correlati e apprendimento nei giochi.